



SEMINARIO I – .NET

RentaCar

Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos

Simplificando la gestión de tu flota, desde el alta hasta la devolución.

INTRODUCCIÓN

El sistema desarrollado está destinado a una empresa dedicada al alquiler de vehículos. La solución se compone de dos aplicaciones principales: una aplicación de escritorio orientada a la gestión interna de la empresa y una aplicación web destinada a los clientes.

Todo el desarrollo fue realizado utilizando .NET 8, empleando Blazor para la aplicación web y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

APLICACIÓN DE ESCRITORIO

La aplicación de escritorio está orientada al personal de la empresa y requiere autenticación mediante usuario y contraseña.

El acceso está restringido a los usuarios con roles Administrador y Empleado, mientras que los usuarios con rol Cliente no pueden acceder a esta aplicación.

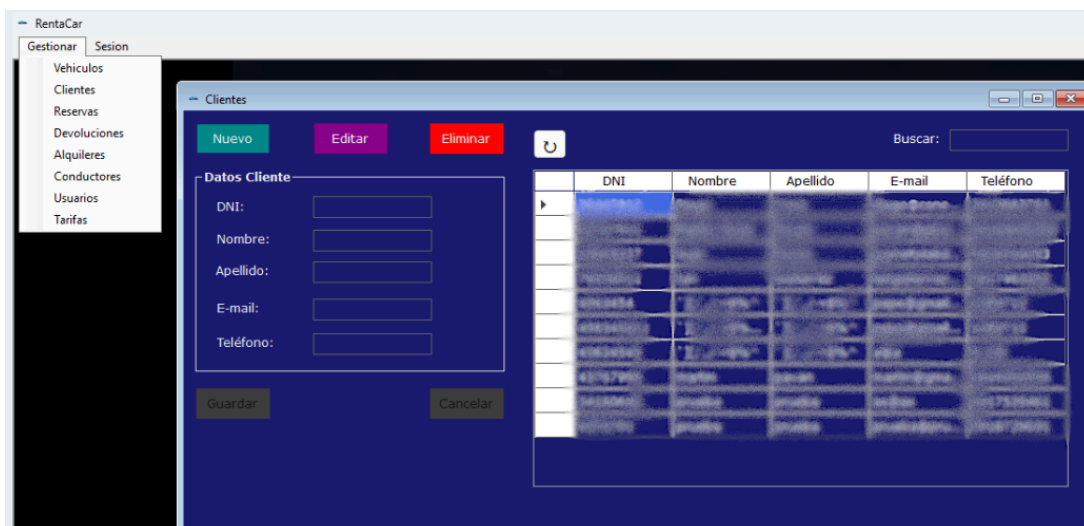
Los permisos disponibles dependen del rol asignado:

- > Administrador: posee acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.
- > Empleado: tiene acceso a la mayoría de las funcionalidades, excepto a la gestión de Usuarios y Tarifas, módulos reservados exclusivamente para los administradores.

Los distintos formularios permiten realizar operaciones de alta, baja y modificación de las entidades del sistema. Además, cada pantalla muestra un listado de registros existentes junto con herramientas de búsqueda y filtrado que facilitan la localización rápida de información.

En aquellos casos donde una entidad secundaria debe ser seleccionada dentro de otra operación (por ejemplo, la selección de un cliente al registrar una reserva), se presenta una tabla con los registros disponibles. Mediante doble clic sobre el elemento deseado, el sistema incorpora automáticamente el identificador correspondiente al formulario en uso, agilizando la carga de datos y reduciendo errores de ingreso.

Tanto la aplicación de escritorio como la aplicación web se comunican con una API REST, la cual actúa como capa intermedia entre las aplicaciones y la base de datos PostgreSQL.



APLICACIÓN WEB

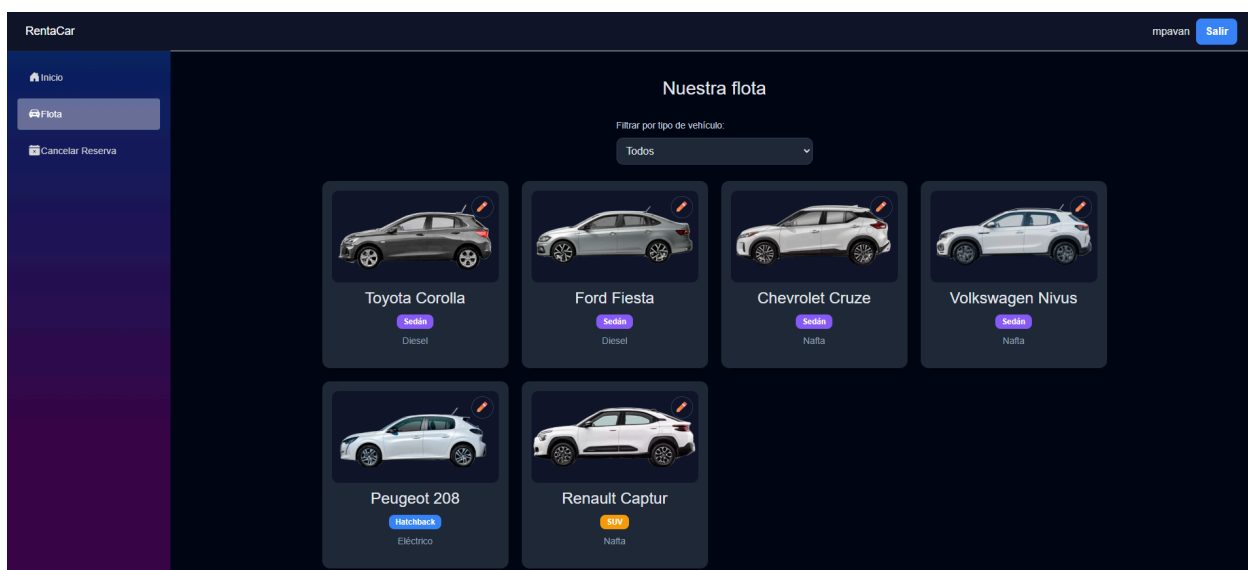
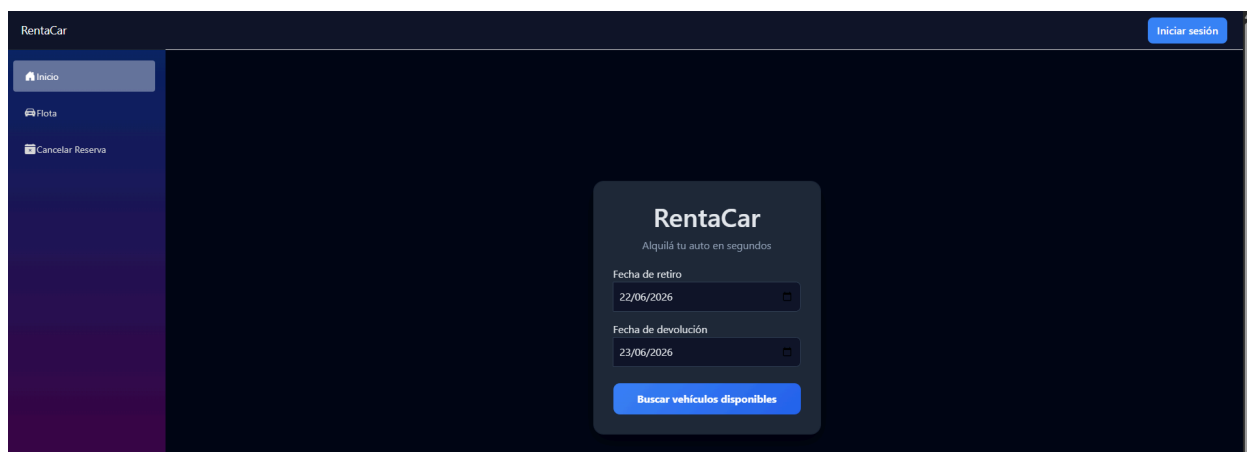
La aplicación web está orientada a los clientes y permite el acceso público sin necesidad de autenticación previa, pudiendo ver los vehículos con los que cuenta la empresa sin necesidad de tener una cuenta.

Para realizar una reserva es necesario elegir la fecha de retiro y de devolución del vehículo e iniciar sesión en el sistema. En caso de no poseer una cuenta, el usuario puede registrarse mediante la opción correspondiente.

Una vez autenticado correctamente, el cliente puede:

- > Generar nuevas reservas.
- > Consultar sus reservas existentes.
- > Cancelar reservas vigentes.

Adicionalmente, los usuarios con rol Administrador o Empleado cuentan con permisos especiales para gestionar las imágenes asociadas a los vehículos, pudiendo agregar o modificar fotografías.



INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La solución fue desarrollada siguiendo una arquitectura en capas, con el objetivo de mantener una adecuada separación de responsabilidades, facilitar el mantenimiento del código y favorecer su escalabilidad.

La comunicación entre las aplicaciones cliente (escritorio y web) y la base de datos se realiza a través de una API REST, que centraliza toda la lógica de acceso a los datos.

La arquitectura se encuentra organizada de la siguiente manera:

Controladores (API)

Los controladores exponen los distintos endpoints de la API y actúan como punto de entrada para las solicitudes realizadas por las aplicaciones cliente. Cada controlador recibe las peticiones, valida la información recibida y delega la ejecución de las operaciones correspondientes a las capas inferiores.

Capa de Infraestructura

La capa de infraestructura contiene los repositorios encargados del acceso a los datos. Cada repositorio implementa los métodos necesarios para realizar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de registros en la base de datos.

Esta capa abstrae la lógica de persistencia, permitiendo que el resto del sistema no dependa directamente de los detalles de implementación de la base de datos.

Base de Datos

La información se almacena en una base de datos PostgreSQL. Los repositorios de la capa de infraestructura establecen la conexión con la base de datos y ejecutan las operaciones necesarias para gestionar la información del sistema.

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO

El flujo general de una operación es el siguiente:

1. La aplicación cliente (escritorio o web) realiza una solicitud a un endpoint de la API.
2. El controlador correspondiente recibe y procesa la solicitud.
3. El controlador invoca los métodos necesarios de los repositorios de la capa de infraestructura.
4. El repositorio ejecuta la operación requerida sobre la base de datos PostgreSQL.
5. La información obtenida es devuelta al controlador.
6. El controlador genera la respuesta correspondiente y la envía a la aplicación cliente.

Esta estructura permite desacoplar la lógica de presentación, la lógica de acceso a datos y la persistencia de información, mejorando la organización general del sistema.